

01. Propagación electromagnética y ondas de radio

WiFi CSI Presence Sensing Theoretical Foundations

Capítulo 01

Fundamentos de la Propagación Electromagnética

Álvaro González

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Universidad de Granada

Proyecto

WiFi CSI Presence Sensing

Repositorio

github.com/AlvGJ-UGR/wifi-csi-presence-sensing

Versión 0.1

Julio 2026

1. Introducción

Toda comunicación inalámbrica consiste, en esencia, en la radiación, propagación y recepción de energía electromagnética. En este proyecto utilizamos transceptores WiFi (ESP32) que operan en la banda ISM (*Industrial, Scientific and Medical*) de 2.4 GHz.

Aunque desde el punto de vista de red WiFi transmite tramas de datos digitales, a nivel de la capa física (PHY) lo único que existe en el medio es un **campo electromagnético variante en el tiempo y el espacio**. La presencia de personas en el recinto altera la trayectoria y fase de estos campos, lo que permite inferir la presencia sin contacto directo.

2. ¿Qué es una Onda Electromagnética?

Una onda electromagnética es una perturbación transversal autosostenida formada por un **campo eléctrico** $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ y un **campo magnético** $\mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$ que se propagan acoplados transportando energía a través del espacio.

Para una onda plana uniforme que se propaga en la dirección $+z$:

Propagación de una Onda Electromagnética Plana Uniforme ($\mathbf{E} \perp \mathbf{H} \perp \mathbf{z}$)

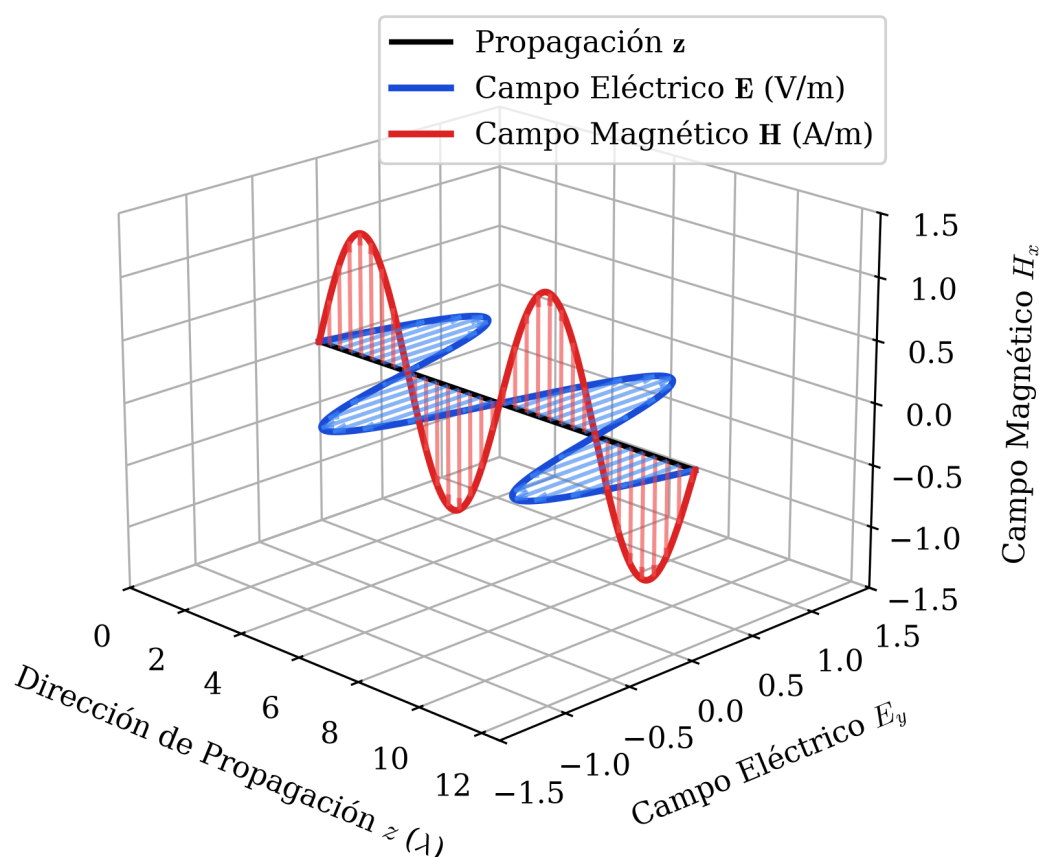


Figura 1.1: Componentes ortogonales del campo eléctrico $\mathbf{E}$ y campo magnético $\mathbf{H}$ en una onda plana que se propaga a lo largo del eje z .

Ambos campos cumplen las siguientes propiedades ortogonales:

1. $\mathbf{E} \perp \mathbf{H}$ (El campo eléctrico y el magnético son mutuamente perpendiculares).
2. $\mathbf{E} \perp \hat{\mathbf{z}}$ y $\mathbf{H} \perp \hat{\mathbf{z}}$ (Ambos son perpendiculares a la dirección de propagación).
3. La relación entre sus amplitudes en el vacío viene dada por la **impedancia característica del espacio libre** Z_0 :

$$Z_0 = \frac{|\mathbf{E}|}{|\mathbf{H}|} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 120\pi \Omega \approx 377 \Omega$$

3. Acoplamiento Maxwelliano

El comportamiento fundamental de la onda se deriva de las ecuaciones de Maxwell en medio homogéneo y sin fuentes ($\rho = 0, \mathbf{J} = 0$):

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (\text{Ley de Faraday})$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{Ley de Ampère-Maxwell})$$

Mecanismo de Radiación

Una variación temporal de $\mathbf{E}$ genera un rotacional de $\mathbf{H}$, el cual a su vez varía en el tiempo para generar un rotacional de $\mathbf{E}$.

Este acoplamiento regenerativo permite que la onda se propague indefinidamente en el espacio libre sin requerir un medio material.

4. Frecuencia y Período

La **frecuencia** (f) representa el número de oscilaciones completas por segundo del vector de campo eléctrico. Se mide en Hercios (Hz) y se relaciona con el período temporal (T) mediante:

$$f = \frac{1}{T}$$

En la banda WiFi de 2.4 GHz (frecuencia central del canal 1: $f = 2.412$ GHz), la onda realiza:

$$f = 2.412 \times 10^9 \text{ oscilaciones/segundo} \quad (T \approx 0.415 \text{ ns})$$

5. Longitud de Onda (λ)

La **longitud de onda** (λ) es la distancia espacial recorrida por la onda durante un ciclo completo de oscilación temporal:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

En el aire/vacío ($v \approx c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$):

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2.4 \times 10^9 \text{ Hz}} \approx 0.125 \text{ m} = 12.5 \text{ cm}$$

🔗 Escala Espacial de Sensado

Dado que $\lambda \approx 12.5 \text{ cm}$, objetos o desplazamientos del orden de **pocos centímetros** (como el movimiento del tórax al respirar, de 0.5 cm a 1.5 cm, o el movimiento de extremidades) inducen cambios de fase significativos $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta d$ medibles en la CSI.

6. Densidad de Potencia y Vector de Poynting

Las antenas radiantes no transmiten solo información binaria; distribuyen flujo de energía en el espacio. La densidad de potencia instantánea se describe mediante el **Vector de Poynting S**:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$$

En ingeniería de telecomunicación, la potencia absoluta se mide en vatios (W) o, de manera logarítmica, en **dBm** (decibelios referidos a 1 mW):

$$P_{[\text{dBm}]} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{[\text{mW}]}}{1 \text{ mW}} \right)$$

Potencia en dBm	Potencia equivalente en mW	Ámbito de aplicación
0 dBm	1.0 mW	Potencia de recepción típica en rango cercano
10 dBm	10.0 mW	Potencia de emisión estándar de balizas de baja potencia

Potencia en dBm	Potencia equivalente en mW	Ámbito de aplicación
20 dBm	100.0 mW	Límite legal estándar EIRP para WiFi 2.4 GHz en interiores
-70 dBm	0.1 nW	Nivel típico de sensibilidad de recepción WiFi en el salón

7. Atenuación en Espacio Libre (FSPL)

A medida que el frente de onda esférico se expande, la densidad de potencia disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia. La pérdida de trayectoria en espacio libre (*Free Space Path Loss*) se expresa en dB como:

$$\text{FSPL}_{[\text{dB}]} = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi}{c}\right)$$

En un entorno de interior (*indoor*), a la atenuación por distancia se le suman las pérdidas por penetración en paredes y la interferencia destructiva por multicamino.

8. Polarización

La **polarización** define la orientación geométrica del vector de campo eléctrico $\mathbf{E}(t)$ en el espacio a lo largo del tiempo.

- **Linear Vertical / Horizontal:** El vector $\mathbf{E}$ oscila en un solo plano.
- **Pérdida por Desadaptación de Polarización (PLF):** Si la antena transmisora y la receptora están desalineadas un ángulo θ :

$$\text{PLF} = \cos^2(\theta)$$

Regla de Experimentación

Para evitar variaciones espurias de potencia en la CSI durante las capturas, las antenas de los nodos ESP32 deben mantenerse fijas y coplanares ($\theta = 0^\circ$).

9. Mecanismos de Interacción con Obstáculos

Al chocar con paredes, mobiliario u obstáculos, la onda incidente E_i se divide según las propiedades dieléctricas del material:

Mecanismos Electromagnéticos de Interacción RF con Obstáculos

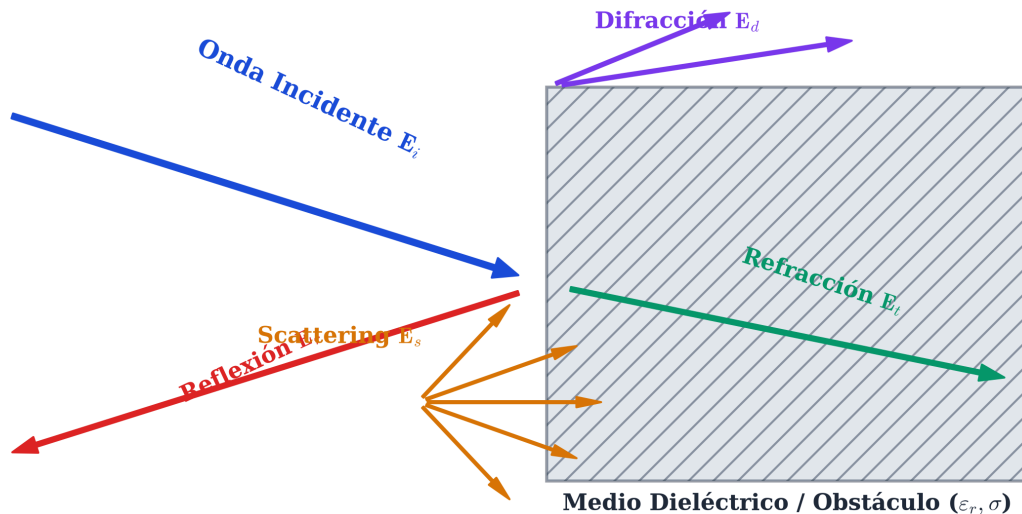


Figura 1.2: Descomposición vectorial de la onda incidente E_i al chocar con un medio dieléctrico en interacción con el entorno.

1. **Reflexión:** Geometría especular (Ley de Snell) sobre superficies grandes respecto a λ .
2. **Refracción / Transmisión:** Cambio de dirección al penetrar materiales dieléctricos.
3. **Difracción:** Bordes y esquinas actúan como fuentes secundarias (Principio de Huygens).
4. **Dispersión (Scattering):** Descomposición del frente de onda en múltiples direcciones al incidir sobre objetos rugosos o de tamaño similar a λ .

10. El Cuerpo Humano como Medio Dieléctrico con Pérdidas

Desde el punto de vista electromagnético, el cuerpo humano es un medio no homogéneo con alto contenido de agua y electrolitos.

A $f = 2.4$ GHz, los tejidos biológicos (músculo, piel) exhiben:

- **Permitividad relativa alta:** $\epsilon_r \approx 50 - 55$.
- **Conductividad elevada:** $\sigma \approx 1.7$ S/m.

Esto convierte al cuerpo en un obstáculo con alto índice de refracción que **atenúa por absorción**, **refleja** parte de la energía incidente y **genera dispersión Doppler** cuando

está en movimiento.

11. Conclusión y Cadena Causa-Efecto

Toda la teoría de sensado pasivo WiFi descansa sobre la siguiente secuencia de causalidad física:

$$S(t) \xrightarrow{\text{Física RF}} \text{Alteración de } \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\text{Antena Rx}} h(t, \tau) \xrightarrow{\text{OFDM PHY}} \text{CSI}[k]$$

Donde $S(t)$ representa el estado del entorno (presencia/movimiento) y $\text{CSI}[k]$ es la matriz de muestras complejas estimada por el receptor.

Resumen de Conceptos Clave

- **Onda Transversal:** $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ oscilan perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación.
 - **Escala Espacial:** En 2.4 GHz, $\lambda \approx 12.5$ cm, lo que proporciona alta sensibilidad geométrica al cuerpo humano.
 - **Vector de Poynting:** Modela la densidad de flujo de energía radiada (W/m^2).
 - **Física del Canal:** El cuerpo humano no es transparente al WiFi; actúa como un elemento dispersor dieléctrico con $\epsilon_r \approx 50$.
-
-

Referencias

Las ideas desarrolladas en este capítulo se fundamentan principalmente en las siguientes obras de referencia:

1. Cheng, D. K. *Field and Wave Electromagnetics*. 2nd ed., Addison-Wesley, 1989.
2. Balanis, C. A. *Advanced Engineering Electromagnetics*. 2nd ed., Wiley, 2012.
3. Balanis, C. A. *Antenna Theory: Analysis and Design*. 4th ed., Wiley, 2016.
4. Rappaport, T. S. *Wireless Communications: Principles and Practice*. 2nd ed., Prentice Hall, 2002.
5. Goldsmith, A. *Wireless Communications*. Cambridge University Press, 2005.

6. Pozar, D. M. *Microwave Engineering*. 4th ed., Wiley, 2011.
 7. IEEE Std 802.11-2020. *IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange Between Systems—Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements for Wireless LAN MAC and PHY Specifications*. IEEE, 2021.
-

Nota

Este capítulo constituye una introducción a la propagación electromagnética aplicada a las comunicaciones inalámbricas. En los siguientes capítulos se desarrollarán el modelo matemático del canal radioeléctrico, la propagación multicamino y la estimación del canal, conceptos que servirán de base para comprender el funcionamiento de la *Channel State Information (CSI)* en redes WiFi.